Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Implementação e comparação entre métodos heurísticos para a resolução do problema de corte de itens irregulares em faixa

Nina Cunha Pinheiro

Trabalho de Conclusão de Curso, elaborado a partir dos relatórios finais de Iniciação Científica (Programa Unificado de Bolsas) dos períodos de setembro de 2023 a agosto de 2024 e de setembro de 2024 a agosto de 2025.

Orientadora: Profa. Dra. Marina Andretta

São Carlos
2026

1 Introdução

Otimização é uma área da matemática que busca resolver problemas de alta complexidade almejando encontrar a melhor solução que formos capazes para aquele problema, chamada solução ótima [3]. A modelagem matemática, por sua vez, pretende traduzir problemas do mundo real para a linguagem matemática, para conseguirmos futuramente analisá-los e, por exemplo, otimizá-los.

Problemas de corte e empacotamento são problemas de otimização que buscam encaixar itens em um dado recipiente, de forma a minimizar desperdício de espaço a ser ocupado. Eles podem ser aplicações de problemas da vida real como corte de tecidos na indústria têxtil, corte de itens na automobilística, na indústria de calçados [4] e até na disposição de itens em um contêiner para transporte.

O problema de corte de itens irregulares, também conhecido como problema de *nesting*, é relevante para diversas áreas da indústria. Ainda assim, segundo [1], o número de publicações sobre o tema era relativamente pequeno em comparação a outros problemas de corte e empacotamento. Uma introdução histórica ao problema e às ferramentas geométricas usadas para resolvê-lo pode ser encontrada em [2] e [1].

Por se tratar de um problema NP-difícil [4], justifica-se o uso de heurísticas e meta-heurísticas para obter resultados em menor tempo computacional, como as estudadas neste trabalho. Em [4], por exemplo, um algoritmo genético de chaves aleatórias enviesadas (BRKGA) é combinado com heurísticas do tipo *bottom-left* para determinar a sequência em que os itens são posicionados, e em [5] é proposta uma heurística geral para problemas de *nesting* bidimensionais com recipientes de tamanho limitado.

Este trabalho reúne os resultados de dois projetos de Iniciação Científica. No primeiro, estudamos a modelagem de problemas de corte, começando por casos regulares, em que os itens são retângulos. No segundo, estudamos o problema de corte de itens irregulares em faixa, que consiste em posicionar itens sem sobreposição em uma faixa de altura fixa, de forma a minimizar o comprimento usado. Para isso, estudamos também ferramentas como NFPs, IFPs, a heurística construtiva *Bottom-Left* e a meta-heurística *BRKGA*.

Na Seção 2 apresentamos exemplos de formulação de problemas de corte regulares, que motivam o problema de itens irregulares. Na Seção 3 mostramos o problema de corte de itens irregulares em faixa e explicamos principalmente as ferramentas utilizadas para garantir que os itens não se sobreponham e permaneçam no interior da faixa.

Na Seção 4 detalhamos a heurística construtiva *Bottom-Left* implementada para resolvermos o problema apresentado na Seção 3, juntamente com alguns resultados de seus testes na Seção 4.1. Na Seção 5 detalhamos o funcionamento e implementação da meta-heurística *BRKGA* para a resolução do mesmo problema e analisamos os resultados obtidos na Seção 5.1. Na Seção 6, comparamos os resultados dos experimentos numéricos de ambas as heurísticas e por fim, na Seção 7, apontamos as considerações finais e possibilidades de trabalhos futuros.

Ao longo da graduação em Bacharelado em Matemática Aplicada e Computação Científica, diversas disciplinas contribuíram para a realização desta pesquisa. As disciplinas de Otimização Linear e Otimização Inteira forneceram uma base para a modelagem dos problemas de corte apresentada na Seção 2, e Tópicos de Otimização Combinatória foi importante para compreender o uso de heurísticas e meta-heurísticas. A Introdução à Programação de Computadores, por sua vez, deu a base para as implementações em linguagem C, e a Álgebra Linear e a Otimização Não Linear completaram a formação matemática que sustentou o trabalho como um todo.

2 Formulação de alguns problemas de corte

Problemas de corte e empacotamento são aqueles em que mais de uma peça deve ser posicionada em um objeto maior de modo que otimizemos o desperdício de material. Nesse tipo de problema, é necessário garantir que não haja sobreposição entre as peças e que todas estejam integralmente contidas no objeto maior. Em um primeiro projeto de Iniciação Científica, estudamos a modelagem desses problemas começando por casos mais simples, para depois chegar ao problema de itens irregulares, foco deste trabalho. A seguir, veremos dois exemplos de formulação para problemas de corte diferentes.

2.1 Um problema de corte unidimensional

Para exemplo, vamos analisar um problema unidimensional simples, de corte de barras em pedaços menores. Esta seção se baseia principalmente no livro [3]. Tome quantas barras forem necessárias, cada uma de comprimento L, as quais queremos cortar em pedaços menores. Temos m comprimentos diferentes de barras menores requeridas, em que $l_1, l_2, \ldots, l_m$ são seus respectivos comprimentos e b_i é a quantidade de barras com comprimento l_i que precisamos obter, sendo $i = 1, \ldots, m$.

Cada barra j que cortamos será dada pelo vetor $a_j = (a_{1j}, a_{2j}, \ldots, a_{mj})$, em que a_{ij} é a quantidade do comprimento l_i na barra j. Para nossa formulação, cada componente a_{ij} será uma variável. O objetivo do problema é minimizar a quantidade de barras de comprimento L necessárias para cortar todas as barras menores, de forma a minimizar o desperdício causado pelos cortes. O problema modelado fica da seguinte forma:

$$
\begin{aligned}
\text{Minimizar} \quad & x_1 + x_2 + \cdots + x_n \\
\text{sujeita a} \quad & \sum_{j=1}^{n} a_{ij} = b_i,\ i = 1, \ldots, m, \\
& \sum_{i=1}^{m} a_{ij} l_i \leq L,\ j = 1, \ldots, n, \\
& \sum_{i=1}^{m} a_{ij} \leq G x_j,\ j = 1, \ldots, n, \\
& a_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0},\ i = 1, \ldots, m,\ j = 1, \ldots, n, \\
& x_j \in \{0, 1\},\ j = 1, \ldots, n.
\end{aligned}
$$

A primeira restrição garante que, para cada barra menor do tipo i, o somatório da quantidade dela em todas as barras j utilizadas corresponda ao total b_i requisitado. A segunda garante que, para cada barra j cortada, o somatório do comprimento de cada barra menor l_i multiplicado pelo número de vezes em que i foi utilizada na barra j seja menor ou igual ao comprimento total L de cada barra j.

Na terceira, G é um número suficientemente grande e a variável binária x_j indica se a barra j é utilizada. Como o objetivo é minimizar a soma de todos os x_j, a tendência do modelo será colocar todos os $x_j = 0$, mas para qualquer j com a soma de seus a_{ij} maior que 0, a restrição obriga que x_j seja 1. G precisa ser um número grande o suficiente para que, quando $x_j = 1$, o lado direito da inequação seja maior que o lado esquerdo. Uma opção para G é considerá-lo $G = \sum_{i=1}^{m} b_i$, o total de barras que queremos cortadas, dado que o número de barras de comprimento L utilizadas nunca será maior que isso.

Como nesse modelo não estamos trabalhando com o posicionamento das barras menores, e sim com quantas cabem na barra L, não precisamos nos preocupar com sobreposição, estamos supondo que cada barra menor será posicionada na extremidade da que foi colocada anteriormente.

2.2 Um problema de corte bidimensional

Passamos então a um problema um pouco mais complexo, o bidimensional, no qual a posição de cada item importa e é preciso garantir que não haja sobreposição entre eles. Nele, temos m retângulos de comprimento c_i e altura a_i $(i = 1, \ldots, m)$ que queremos encaixar numa faixa retangular de altura A e comprimento C a ser minimizado.

Consideramos que a faixa tem seu canto inferior esquerdo na coordenada $(0, 0)$, que cada retângulo tem seu próprio canto inferior esquerdo como referência. Dessa forma, o posicionamento do retângulo i é dado por coordenadas (x_i, y_i), variáveis do nosso modelo.

Para garantirmos que um retângulo não sobrepõe o outro, utilizamos as variáveis binárias e_{ij}, d_{ij}, b_{ij}, t_{ij} para indicar se o retângulo i está à esquerda, à direita, em baixo ou no topo (respectivamente) do retângulo j. Para tal, tomamos M como sendo um número grande. O modelo é dado por:

$$
\begin{aligned}
\text{Minimizar} \quad & C \\
\text{sujeita a} \quad & x_i + c_i \leq C,\ i = 1, \ldots, m, \\
& y_i + a_i \leq A,\ i = 1, \ldots, m, \\
& x_i + c_i \leq x_j + M(1 - e_{ij}),\ i = 1, \ldots, m,\ j = i + 1, \ldots, m, \\
& x_j + c_j \leq x_i + M(1 - d_{ij}),\ i = 1, \ldots, m,\ j = i + 1, \ldots, m, \\
& y_i + a_i \leq y_j + M(1 - b_{ij}),\ i = 1, \ldots, m,\ j = i + 1, \ldots, m, \\
& y_j + a_j \leq y_i + M(1 - t_{ij}),\ i = 1, \ldots, m,\ j = i + 1, \ldots, m, \\
& e_{ij} + d_{ij} + b_{ij} + t_{ij} \geq 1,\ i = 1, \ldots, m,\ j = i + 1, \ldots, m, \\
& x_i \geq 0,\ y_i \geq 0,\ i = 1, \ldots, m, \\
& e_{ij}, d_{ij}, b_{ij}, t_{ij} \in \{0, 1\},\ i = 1, \ldots, m,\ j = i + 1, \ldots, m.
\end{aligned}
$$

As duas primeiras restrições, junto com $x_i \geq 0$ e $y_i \geq 0$, garantem que todos os retângulos estão dentro da faixa e, para minimizarmos o comprimento da faixa, basta minimizar C. As quatro restrições seguintes e a última delas garantem que um retângulo não sobreponha o outro. Se i não estiver à esquerda de j para algum par i e j, por exemplo, a primeira dessas restrições para esse par teria que receber $e_{ij} = 0$, para que a restrição seja satisfeita. Em compensação, se estivesse à esquerda, o valor de e_{ij} poderia receber 0 ou 1. Isso não é um problema, pois queremos apenas garantir que pelo menos uma das variáveis binárias valha 1, assegurado pela restrição $e_{ij} + d_{ij} + b_{ij} + t_{ij} \geq 1$.

Como vimos com esses dois exemplos, problemas de corte podem variar bastante e por isso são classificados em categorias, como a dimensionalidade, o objetivo e as características do recipiente e das peças. Os problemas ainda podem ser classificados em regulares, como os vistos nesta seção, ou irregulares, em que os objetos menores ou os maiores não têm formatos retangulares nem circulares. Note que, no modelo bidimensional, a não sobreposição pôde ser expressa por simples comparações entre coordenadas porque os itens são retângulos; para itens irregulares isso deixa de ser possível, o que exige ferramentas geométricas específicas. Um destes problemas será tratado na próxima seção.

3 Um problema de corte de itens irregulares

Até agora foram exibidos problemas mais simples por serem regulares. Porém, como podemos verificar se não há sobreposição entre itens quando estamos trabalhando com polígonos irregulares? Para responder, precisamos antes definir o problema que queremos resolver.

Ao longo desse trabalho buscamos encontrar soluções possíveis e boas para o problema de posicionar m tipos de itens irregulares (representados por polígonos), cada um com uma quantidade de cópias, em uma faixa de altura fixa e comprimento ilimitado. O objetivo é posicionar todos os itens sem sobrepozição, minimizando o comprimento da faixa efetivamente utilizado. Observe na Figura 1 um exemplo de uma solução desse problema de corte, mais detalhes são apresentados na Seção 4.1.

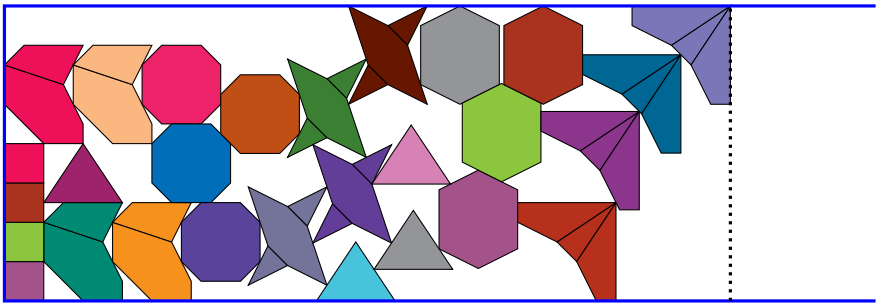


Figura 1: Exemplo de um problema de corte de itens irregulares em faixa. Em azul temos a faixa infinita e a linha vertical pontilhada é o comprimento alcançado.

O problema de corte em faixa reflete o dilema de muitas indústrias, como a têxtil, ao recortar modelos de roupa de um rolo de tecido, ou a automobilística, recortando itens de carro em uma chapa de metal. Caso um polígono sobreponha outro, os itens resultantes do corte são inutilizáveis quando o problema é aplicado à vida real, como nos exemplos citados. Por esse motivo, devemos garantir a não sobreposição de itens.

Dessa forma, é imprescindível garantir que não haja sobreposição na alocação final e que todos estejam completamente contidos no recipiente. Para verificar essas condições em problemas bidimensionais com itens irregulares, utilizamos os métodos *Inner-Fit Polygon* (IFP) e *No-Fit Polygon* (NFP). Existem outros métodos para a verificação, como o Método Raster, o de Trigonometria Direta e a função D, explicados em [1]. Tanto no IFP quanto no NFP, utilizamos um ponto P do item como ponto de referência. Sua posição final determina a translação aplicada ao polígono.

O IFP de um item X corresponde à região no plano em que o ponto de referência de X pode ser colocado de forma que o item esteja contido por completo no recipiente. No problema com o qual estamos trabalhando o recipiente é a faixa de comprimento infinito, um retângulo de altura A determinada e comprimento C a ser minimizado, com o ponto inferior esquerdo posicionado em $(0, 0)$.

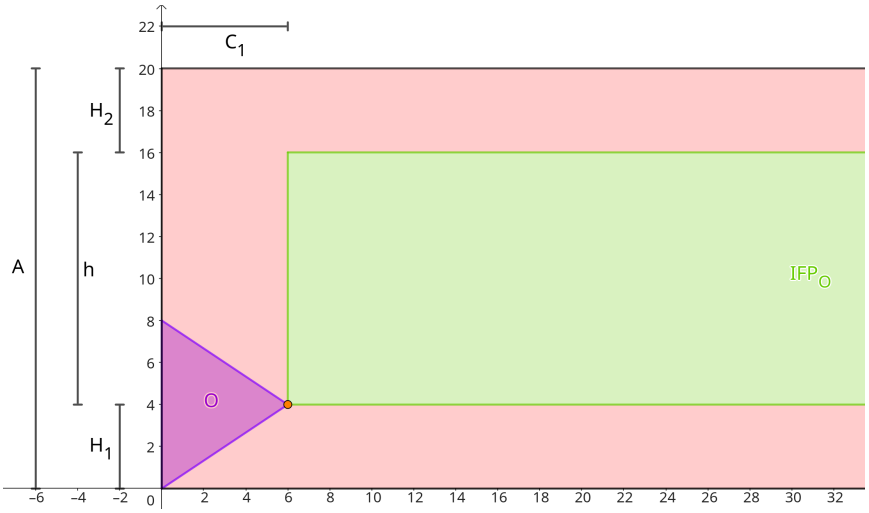


Figura 2: A área em verde é o IFP do polígono O.

No exemplo da Figura 2, o retângulo delimitado em preto é a faixa e queremos posicionar O em seu interior. O IFP_O está representado na figura pela área em verde e o ponto de referência P está destacado em laranja. Na figura, H_1 e H_2 representam, respectivamente, as distâncias verticais entre P e o ponto mais baixo e mais alto de O. Já h é o intervalo na vertical disponível para posicionar P. Além disso, P só pode ser colocado horizontalmente à direita de C_1, distância entre P e o ponto mais à esquerda de O. No desenho, O estaria alocado no ponto mais à esquerda e abaixo possível. Em resumo, com a faixa de canto inferior esquerdo em $(0, 0)$, o IFP_O é um retângulo de comprimento infinito, com canto inferior esquerdo em (C_1, H_1) e altura

$$h = A - H_1 - H_2.$$

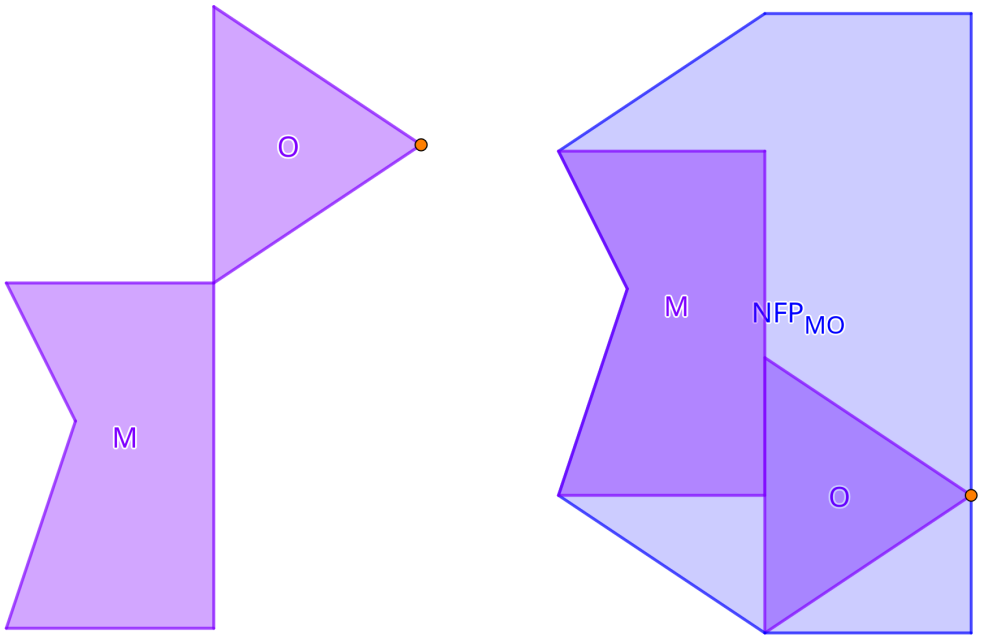
Ou seja, o ponto P deve ficar a pelo menos H_1 da base da faixa e a pelo menos H_2 do seu topo.

Agora que analisamos a relação de O com o recipiente, vamos considerar a interação entre os polígonos M e O presentes na Figura 3a, com o objetivo de determinar as posições em que não há sobreposição. Uma forma de fazer isso é manter M fixado e transladar O ao seu redor, sempre mantendo os polígonos em contato. O caminho percorrido pelo ponto de referência de O delimita a fronteira do polígono que chamamos de *No-Fit Polygon (NFP)*. Quando o ponto de referência de O estpa no interior do NFP, os polígonos O e M se sobrepõem e caso o ponto esteja na fronteira do NFP eles estão em contato (sem sobreposição de seus interiores).

Ao longo desse trabalho, denotamos por NFP_{MO} aquele em que M está fixo e O translada ao seu redor, como ilustrado na Figura 3b. É importante notar que seu desenho poderá ser diferente do NFP_{OM}, o NFP gerado se alterarmos qual polígono translada e qual está fixo.

Existem diversas maneiras de construir NFPs, como pode ser visto em [2]. Uma das mais intuitivas é a que acabamos de apresentar, transladando um em torno do outro, garantindo que estejam encostados e traçando a fronteira a partir do ponto de referência do polígono transladado. Vale destacar que, no nosso problema, a orientação dos polígonos é fixa, ou seja, eles não rotacionam.

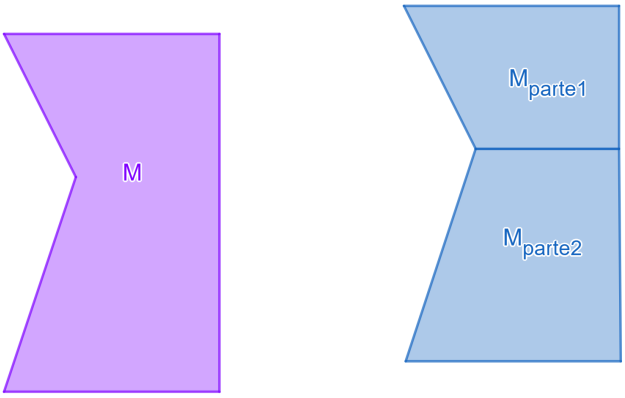
Os algoritmos para calcular NFPs de polígonos convexos são mais simples, enquanto os para cálculo de não convexos são bem mais complicados. Portanto, quando um ou ambos polígonos não são convexos, podemos decompô-los em polígonos convexos menores, que chamamos de partes, para facilitar os cálculos. Nesse caso o NFP é construído a partir da translação de cada parte separadamente. O NFP final de itens não convexos é constituído de partes que se sobrepõem e é importante citar que o item apenas estará em uma posição válida se ele não estiver no interior de nenhuma das partes.



(a) O transladando M.

(b) O transladando M - NFP_{MO}.

Figura 3: O polígono O sendo transladado ao redor de M e o caminho feito pelo seu ponto de referência (em laranja) resultando no NFP_{MO}.

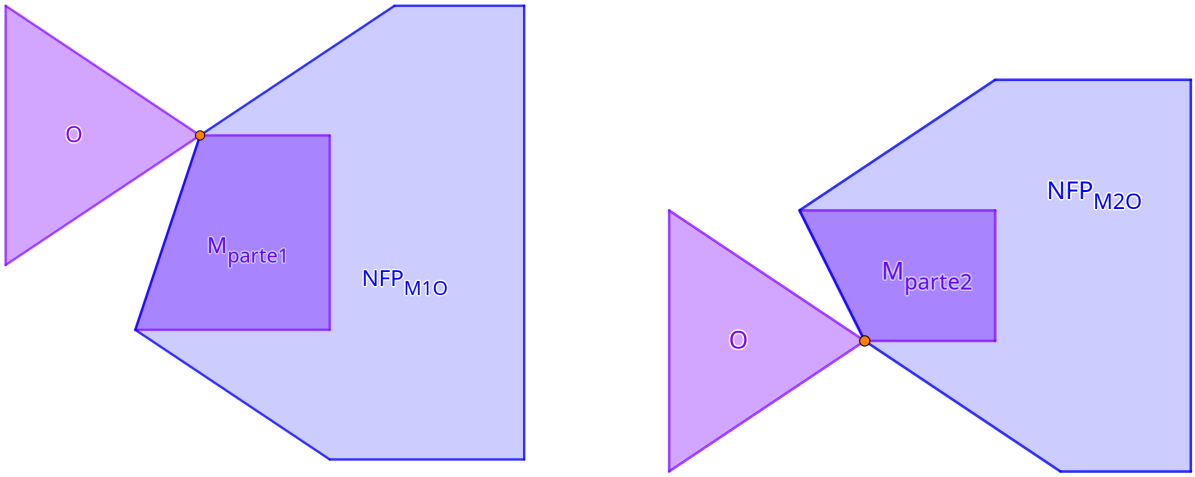


(a) Polígono M não convexo.

(b) Partes 1 e 2 convexas de M.

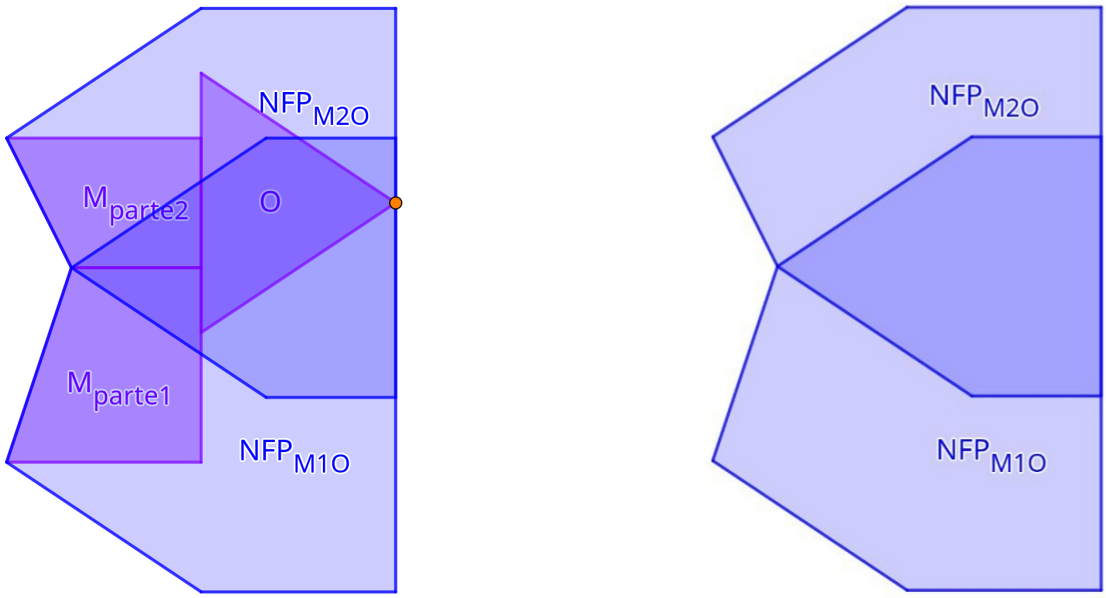
Figura 4: Polígono M separado em duas partes por não ser convexo.

Perceba que o polígono M apresentado anteriormente não é convexo. Para construir o NFP_{MO}, podemos decompô-lo em dois polígonos convexos, como ilustrado nas Figuras 4a e 4b. Vamos construir o NFP de O com relação às partes 1 e 2 do polígono M. Nas Figuras 5a e 5b temos O transladando cada parte de M. Observe que deve ser feito um ajuste final no posicionamento de cada parte do NFP ao juntá-las, tendo em mente qual a posição de uma parte em relação à outra. Na Figura 6a temos a junção das partes e na Figura 6b temos o NFP_{MO} por essa montagem, cujo contorno exterior podemos observar ser exatamente o mesmo da Figura 3b.



(a) O transladando M_{parte1} - NFP_{M_1O}. (b) O transladando M_{parte2} - NFP_{M_2O}.

Figura 5: Montagem das duas partes do NFP_{MO}.



(a) Partes de M, O e as partes de NFP_{MO}. (b) NFP a partir das duas partes.

Figura 6: Junção das duas partes do NFP_{MO}.

Na próxima seção vamos aplicar as ferramentas apresentadas para implementar uma heurística da resolução do problema de corte de itens irregulares em faixa, considerando polígonos convexos e não convexos.

4 Heurística construtiva para resolver o problema de corte de itens irregulares

Uma heurística é uma forma de encontrar uma solução suficientemente boa para um problema de otimização, geralmente com menor custo computacional do que métodos que buscam solução ótima. Dada uma lista de

polígonos ordenados segundo algum critério, a heurística *Bottom-Left*, estudada com base em [2], consiste em alocar um polígono por vez no ponto mais à esquerda possível da faixa e, caso haja mais de um ponto, mais abaixo. Dessa forma, é uma heurística simples para problemas de empacotamento, que iremos aplicar para resolver o problema citado na Seção 3.

Na Figura 7, temos os polígonos já apresentados M e O e um quadrado N de lado 6, em uma faixa de altura $A = 20$. A ordem de posicionamento escolhida é alfabética e, dado que M e N já estão situados de acordo com a Figura 7 e o IFP de O é o mesmo da Figura 2, vamos alocar O utilizando o NFP_{MO}, o NFP_{NO} e o IFP_O.

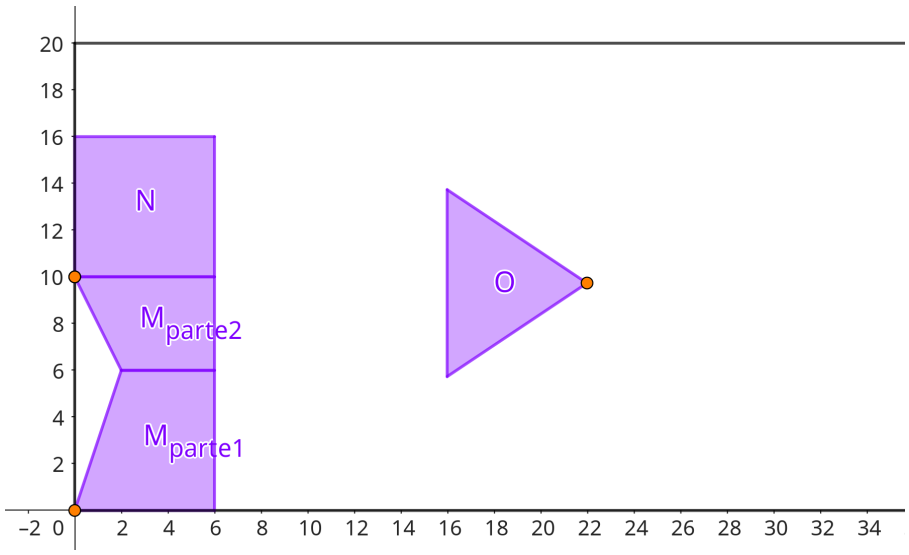


Figura 7: Polígonos M e N alocados na faixa e O aguardando alocação.

Uma maneira de encontrar as possíveis posições para alocar o polígono O é calcular todas interseções entre as arestas de NFP_{MO}, NFP_{NO} e IFP_O, descartando as que não forem posições viáveis. Note que isso é prático pois, ao alocarmos um item, sempre é possível melhorar o encaixe garantindo que ele esteja em contato com ao menos duas arestas (sejam elas de itens ou da fronteira do recipiente).

Observe na Figura 8 os NFPs deslocados baseados na alocação do seu respectivo polígono base e na Figura 9 todas as intersecções. Os pontos em vermelho são aqueles que estão na área proibida de alguma das restrições, ou seja, dentro de algum NFP ou no exterior do IFP. Entre os cinco pontos viáveis, destacados de verde, todos apresentam mesma abscissa e o mais abaixo é aquele onde O deve ser posicionado (ponto P_5).

Na Figura 10 temos então o polígono O em sua posição final de acordo com a heurística *Bottom-Left*, em P_5.

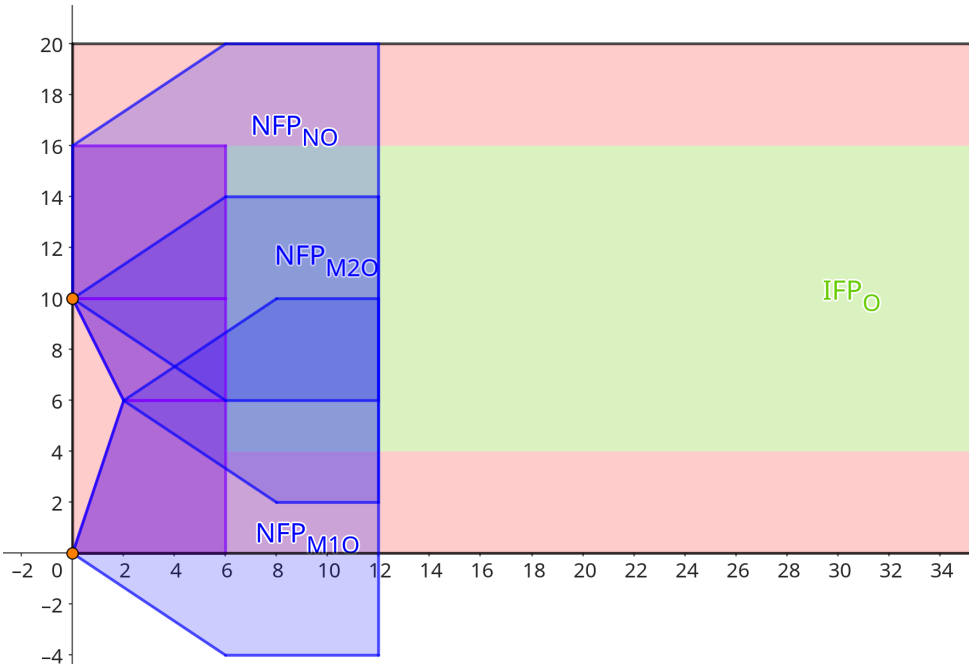


Figura 8: Polígonos M e N, com os respectivos NFPs em relação a O (note que os NFPs estão posicionados para encaixar perfeitamente com o polígono fixo referente a ele). As intersecções gerarão os possíveis pontos para alocar o ponto de referência de O.

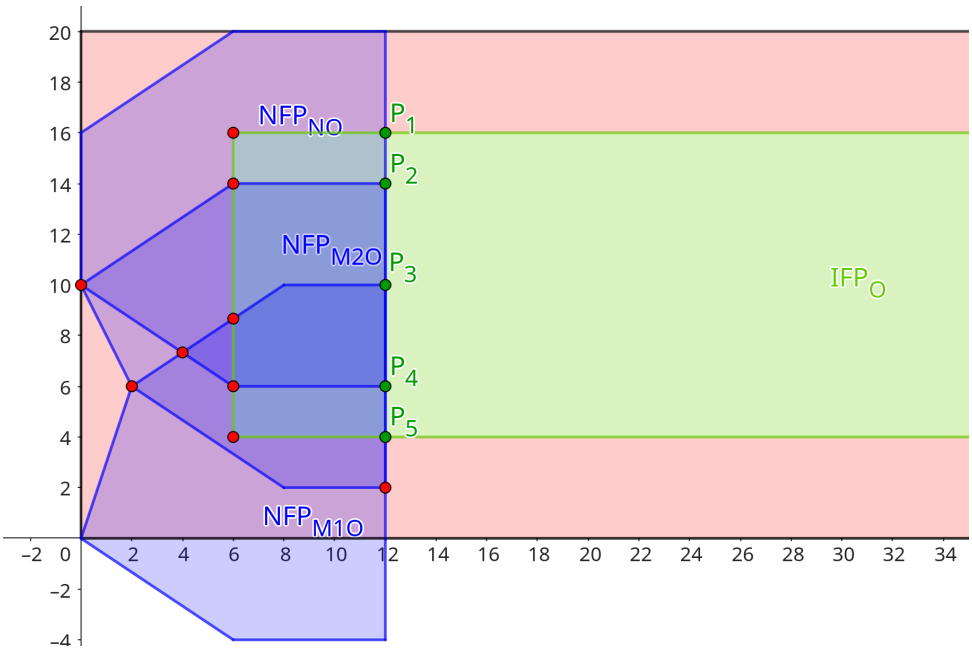


Figura 9: NFP_{M_1O}, NFP_{M_2O}, NFP_{NO} e os pontos de intersecção entre todos e o IFP_O, onde os pontos em vermelho são posições proibidas e os em verde são posições viáveis.

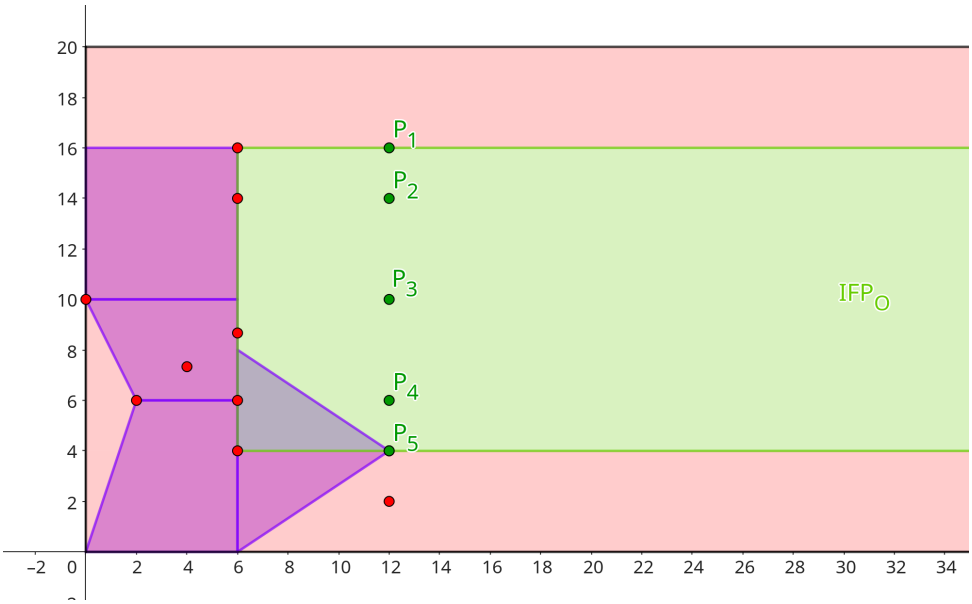


Figura 10: Todos os pontos de intersecção de O e a posição final onde foi alocado (P_5).

Agora que temos todas as ferramentas de alocação bem sedimentadas, vamos para a resolução em si. Para resolver o problema de corte de itens irregulares em faixa foi implementado um código em linguagem C com a heurística *Bottom-Left*. Esse código é uma versão ampliada da implementada no primeiro projeto de Iniciação Científica, que ordenava os itens apenas por área decrescente, alocava cada item com todas as suas cópias de uma só vez e foi testada em seis instâncias.[1] Nesta etapa, ampliamos a implementação para considerar doze critérios de ordenação e tratar polígonos não convexos, com as cópias de cada item ordenadas individualmente, e o aplicamos a vinte e nove instâncias.

O programa lê em um arquivo "general_data.txt" a altura A da faixa, o número m de tipos de itens e nas m linhas seguintes o número de cópias demandadas de cada tipo. Em seguida, são lidos m arquivos "pieceX.txt" que informa o número de partes do item X, representado por um número de 1 a m, e lista os vértices em sentido anti-horário para cada parte, considerando que o primeiro ponto da primeira parte é $(0, 0)$, que é o ponto de referência de X.

Por último, o programa lê m^2 arquivos "NFP_i_0_j_0.txt" com as partes e vértices de cada NFP, construídos pensando no ponto de referência do item i em $(0, 0)$ e o item j transladando ao seu redor, ambos sem rotação.

A estrutura de dados consiste em armazenar em uma estrutura referente a um item X seu polígono, seus pontos extremos, o número de cópias, a lista de NFP_{XJ} (onde $J = 1, \ldots, m$), o vértice do ponto de referência em sua alocação final para cada cópia e uma variável auxiliar para numerar quantas cópias já foram alocadas.

Ainda no terminal, antes de executar o programa, é usado um *makefile* para compilar o programa e gerar um executável, especificando nele quais as instâncias a serem resolvidas e qual ordenação será utilizada para a *Bottom-Left*. As ordenações foram separadas em duas categorias que são combinadas na hora de aplicar: método e sentido da ordenação. O método é dado por um número de 1 a 6 que determina a característica usada para a ordenação de itens, em que as opções são:

1. ordenação baseada na área do item;
2. ordenação baseada na área do menor retângulo que contém o item;
3. ordenação baseada no comprimento de cada item (diferença entre pontos extremos em relação ao eixo X);
4. ordenação baseada na altura de cada item (diferença entre pontos extremos em relação ao eixo Y);
5. ordenação baseada na divisão da área do item pela área do menor retângulo que o contém;
6. ordenação baseada na divisão entre o comprimento (diferença entre pontos extremos em relação ao eixo X) e altura (diferença entre pontos extremos em relação ao eixo Y) de cada item.

Em relação ao sentido da ordenação existem duas opções: 1 ordena o índice com valores dos cálculos do método de forma decrescente e 2 de forma crescente. Então, após a leitura de dados, o programa passa pelas seguintes etapas:

[1] O código dessa primeira versão pode ser acessado em `https://sites.icmc.usp.br/andretta/pinheiro-2024/`.

1. Ordena todos os itens (incluindo as cópias) utilizando a opção escolhida;
2. Para cada item a, seguindo a ordem determinada no Passo 1:
   (a) Calcula o IFP_a;
   (b) Verifica se o vértice inferior esquerdo do IFP_a é válido (ou seja, se não está no interior de nenhum NFP_{ai}, com i os itens já alocados na faixa);
   (c) Em caso positivo, define M, que armazena a melhor posição para alocar o item am, como esse ponto e pula para o Passo 2.(e);
   (d) Caso contrário:
      i. Define $M = (g, 0)$, em que g é um valor suficientemente grande para que não seja alcançado durante a alocação (calculado, por exemplo, somando o comprimento de todos os itens a serem alocados);
      ii. Calcula todas as intersecções duas a duas entre os NFP_{ai} e NFP_{aj}, com i e j os itens já alocados na faixa;
      iii. Calcula todas as intersecções entre os NFP_{ai}, com i os itens já alocados na faixa, com o IFP_a;
      iv. Para cada intersecção I encontrada, atualiza-se M caso I apresente uma coordenada x menor do que a de M, ou, caso as coordenadas x sejam iguais, uma coordenada y menor.
   (e) Aloca o item a no ponto M da faixa.

Por fim o programa imprime um arquivo em Latex utilizando a ferramenta *Tikz* do leiaute correspondente, em que o recipiente é representado em azul, o comprimento obtido é a linha vertical pontilhada e os itens são coloridos (itens não convexos são representados por suas partes convexas conectadas, de mesma cor). Imprime também as informações de comprimento mínimo alcançado e tempo de execução num único arquivo de texto para facilitar sua disposição em forma de tabela (como a da Seção 4.1).

4.1 Experimentos numéricos

Para avaliar a implementação em linguagem C, executamos a heurística *Bottom-Left* com todas as combinações de método e sentido de ordenação apresentadas na Seção 4, totalizando doze variantes, denominadas BL_{MS}, em que M representa o método e S o sentido da ordenação. As variações foram aplicadas em vinte e nove instâncias clássicas da literatura[2], as presentes nas tabelas 1 e 2.

Os experimentos foram executados em um computador de 8GB de memória RAM, processador Intel® Core™ i5-8250U e Sistema Operacional Ubuntu 24.04.2 LTS. Tanto o código em C quanto os arquivos base das instâncias e todos os leiautes obtidos ao longo deste trabalho de Iniciação Científica podem ser acessados em `https://sites.icmc.usp.br/andretta/pinheiro-2025/`.

Os resultados obtidos foram divididos em duas tabelas 1 e 2. A coluna "Instância" apresenta o nome de cada instância utilizada, enquanto "Itens" retrata o número de itens da instância, incluindo todas cópias demandadas. Em seguida, cada grupo de duas colunas representa o resultado da execução de uma combinação BL_{MS}, em que $M = \{1, 2, \ldots, 6\}$ e $S = \{1, 2\}$. A coluna "Comp" representa o comprimento obtido para a instância pela heurística BL_{MS} correspondente e a coluna "T(s)" apresenta o tempo em segundos que a heurística levou para resolver cada instância. O valor em destaque em cada linha é o menor comprimento entre todos os resultados para aquela instância. Na Tabela 1, temos as 6 variações da heurística que apresentaram as maiores quantidades de instâncias para as quais se obteve melhores comprimentos, ordenadas da que obteve maior quantidade de melhores resultados para a que obteve menor quantidade. Na Tabela 2 estão as variantes restantes da heurística.

Como podemos observar na Tabela 1, a ordenação dos itens de forma decrescente baseada no comprimento de cada um (BL_{31}) obteve o maior número de bons resultados (12 de 29 instâncias) e, assim como todas as variações, num tempo de execução muito pequeno para todas as instâncias. Para entender a disparidade existente entre as variações da heurística aplicadas a uma mesma instância, calculamos a razão entre o menor e o maior comprimento obtidos. Assim, observamos a maior diferença de valores na instância *dighe1*, com razão $0,710$, e a menor na instância *poly5A*, com razão $0,895$. Como nenhuma razão obtida resultou em 1, variar o critério de ordenação para aplicar a heurística influenciou o comprimento final em todas as instâncias analisadas. Quando comparamos somente os resultados das heurísticas BL_{31}, BL_{21}, BL_{52} e BL_{11}, as quatro com melhores resultados, a classificação entre elas, de acordo com o número de instâncias em que obtiveram os menores comprimentos, permaneceu inalterada.

[2] `https://www.euro-online.org/websites/esicup/data-sets`, acessado em 20/02/2025.

Tabela 1: Resultados obtidos pelas 6 variações da heurística *Bottom-Left* que obtiveram maior quantidade de menores valores de solução.

		BL_{31}		BL_{21}		BL_{52}		BL_{11}		BL_{12}		BL_{22}	
Instância	Itens	Comp	T (s)	Comp	T (s)	Comp	T (s)	Comp	T (s)	Comp	T (s)	Comp	T (s)
albano	24	11376,46	0,42	11818,58	0,29	13525,12	0,36	11818,58	0,37	14679,58	0,42	13959,22	0,43
blaze1	28	28,67	0,22	31,20	0,20	34,34	0,21	30,35	0,28	32,14	0,25	36,67	0,33
blaze2	16	21,50	0,08	22,10	0,06	25,29	0,04	21,50	0,09	22,50	0,05	24,93	0,08
dagli	30	75,47	0,57	73,33	0,39	89,92	0,23	67,69	0,43	86,35	0,18	78,40	0,19
dighe1	16	146,96	0,00	167,06	0,00	165,75	0,00	163,26	0,00	203,00	0,01	187,03	0,01
dighe2	10	145,56	0,00	163,23	0,00	165,16	0,00	154,30	0,00	182,78	0,00	166,79	0,00
fu	12	42,25	0,00	36,46	0,00	43,46	0,00	42,00	0,00	46,25	0,00	42,00	0,00
jakobs1	25	14,00	0,10	13,00	0,08	17,00	0,06	13,00	0,09	16,00	0,06	17,75	0,07
jakobs2	25	30,00	0,21	30,00	0,17	32,00	0,17	29,60	0,16	34,50	0,09	35,50	0,10
mao	20	2119,63	0,53	2289,22	0,46	2509,27	0,46	2305,08	0,46	2744,35	0,90	2721,25	0,80
marques	24	89,60	0,32	87,00	0,28	96,00	0,26	93,10	0,33	100,10	0,29	104,10	0,35
poly1A	15	18,10	0,01	20,18	0,01	22,56	0,01	22,05	0,01	23,10	0,01	25,29	0,01
poly2A	30	33,33	0,10	32,31	0,09	40,14	0,09	36,11	0,11	38,82	0,09	42,84	0,10
poly2b	30	35,25	0,12	35,96	0,11	41,01	0,11	37,07	0,13	44,34	0,12	42,82	0,13
poly3A	45	50,08	0,39	52,28	0,35	56,83	0,31	53,63	0,38	57,11	0,32	59,87	0,38
poly3b	45	45,68	0,45	45,29	0,35	51,14	0,34	48,42	0,46	55,76	0,40	51,36	0,45
poly4A	60	66,52	0,86	66,96	0,82	68,35	0,73	69,11	0,95	71,11	0,74	75,25	0,96
poly4b	60	55,97	0,91	56,99	0,85	61,77	0,82	60,25	0,96	66,49	0,94	67,83	0,96
poly5A	75	80,06	1,74	80,39	1,55	85,44	1,48	82,98	1,95	89,37	1,60	88,19	1,90
poly5b	75	69,28	1,81	67,52	1,50	70,99	1,52	71,56	1,85	79,25	1,71	74,98	1,90
shapes0	43	67,00	7,26	68,50	5,92	66,00	4,59	68,50	6,04	74,00	5,01	74,00	5,22
shapes1	43	67,00	6,83	68,50	5,89	66,00	4,60	68,50	5,68	74,00	5,05	74,00	5,18
shirts	99	68,56	7,76	68,04	7,71	67,05	7,96	68,04	7,63	79,85	12,93	79,85	13,09
three	3	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	6,67	0,00	6,20	0,00	6,67	0,00
threep2	6	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,67	0,00	10,67	0,00	10,67	0,00
threep2w9	6	9,27	0,00	9,27	0,00	9,27	0,00	9,67	0,00	8,60	0,00	9,00	0,00
threep3	9	16,33	0,00	16,33	0,00	16,33	0,00	16,33	0,00	16,50	0,00	15,73	0,00
threep3w9	9	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	12,17	0,00	13,30	0,00	11,60	0,00
trousers	64	281,21	1,63	283,60	1,98	305,89	2,01	283,60	1,90	345,93	2,96	365,00	2,89

Tabela 2: Resultados obtidos pelas outras 6 variações da heurística *Bottom-Left*, que obtiveram menor quantidade de menores valores de solução.

		BL_{41}		BL_{42}		BL_{32}		BL_{61}		BL_{51}		BL_{62}	
Instância	Itens	Comp	T (s)	Comp	T (s)	Comp	T (s)	Comp	T (s)	Comp	T (s)	Comp	T (s)
albano	24	12525,18	0,35	13393,84	0,48	12099,60	0,39	13337,91	0,41	12816,09	0,40	12753,27	0,43
blaze1	28	29,75	0,25	36,89	0,27	36,92	0,30	32,52	0,37	33,75	0,32	31,13	0,26
blaze2	16	22,10	0,06	24,93	0,07	21,50	0,08	24,93	0,08	24,70	0,08	22,10	0,07
dagli	30	79,77	0,36	75,71	0,19	82,06	0,17	87,49	0,37	72,49	0,52	78,71	0,30
dighe1	16	147,11	0,00	173,48	0,00	206,93	0,01	177,55	0,01	187,75	0,00	172,14	0,00
dighe2	10	170,53	0,00	184,74	0,00	161,33	0,00	178,23	0,00	156,36	0,00	190,73	0,00
fu	12	43,67	0,00	45,11	0,00	44,50	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	40,00	0,00
jakobs1	25	15,00	0,08	17,00	0,06	17,75	0,05	15,00	0,08	14,00	0,07	15,00	0,06
jakobs2	25	29,00	0,14	32,80	0,10	33,35	0,10	31,25	0,09	32,20	0,13	32,12	0,10
mao	20	2492,53	0,43	2509,62	0,76	2536,04	0,85	2562,07	0,61	2404,44	0,76	2665,23	0,59
marques	24	91,00	0,36	109,56	0,31	111,03	0,33	96,82	0,26	103,33	0,30	107,94	0,34
poly1A	15	19,94	0,01	19,53	0,01	25,31	0,01	19,08	0,01	21,61	0,02	21,42	0,01
poly2A	30	35,41	0,10	37,16	0,11	39,40	0,10	33,34	0,11	36,67	0,16	34,28	0,10
poly2b	30	36,45	0,13	40,64	0,12	42,81	0,13	37,64	0,13	36,46	0,16	40,66	0,13
poly3A	45	51,25	0,33	53,31	0,44	57,83	0,38	49,20	0,40	52,99	0,53	52,69	0,31
poly3b	45	50,15	0,39	52,23	0,45	51,33	0,42	45,87	0,46	50,57	0,50	52,15	0,37
poly4A	60	66,14	0,79	72,48	1,18	73,13	1,08	66,21	1,03	71,01	1,35	67,24	0,74
poly4b	60	63,00	0,97	63,94	0,99	64,84	0,98	57,35	1,60	59,73	1,14	61,63	0,87
poly5A	75	82,74	1,55	86,55	2,15	89,43	2,00	84,28	1,89	84,82	2,84	82,66	1,63
poly5b	75	71,78	1,76	77,18	1,92	77,13	1,89	68,97	2,51	72,43	2,22	75,56	1,71
shapes0	43	77,00	6,46	71,00	6,47	68,50	6,12	67,00	7,69	70,00	7,72	79,00	6,32
shapes1	43	77,00	6,51	71,00	6,59	68,50	5,98	67,00	7,40	70,00	8,26	79,00	6,40
shirts	99	69,08	8,57	80,53	17,90	77,43	10,40	74,77	15,92	78,05	11,45	67,71	10,22
three	3	6,60	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,40	0,00	6,67	0,00	6,60	0,00
threep2	6	12,00	0,00	10,67	0,00	10,67	0,00	12,33	0,00	10,67	0,00	12,00	0,00
threep2w9	6	10,50	0,00	9,00	0,00	9,67	0,00	9,25	0,00	9,67	0,00	10,50	0,00
threep3	9	18,00	0,00	15,73	0,00	16,33	0,00	17,33	0,00	16,33	0,00	18,00	0,00
threep3w9	9	13,00	0,00	11,60	0,00	12,17	0,00	13,00	0,00	12,17	0,00	13,00	0,00
trousers	64	287,00	2,02	348,76	3,34	342,72	4,32	284,23	2,40	312,27	3,46	322,40	3,08

5 Meta-heurística para resolver o problema de corte de itens irregulares

Como forma de tentar encontrar soluções mais próximas da ótima, estudamos a partir dos artigos [4] e [5], o algoritmo genético *Biased Random-Key Genetic Algorithm (BRKGA)*, com a intenção de implementar esta meta-heurística para resolver o problema tratado neste trabalho. Como o próprio nome diz, esse algoritmo se inspira em genética e conceitos do ramo da biologia. Os principais elementos desse algoritmo são:

- As **chaves**, cada uma um valor $k \in [0, 1]$;
- O **cromossomo**, uma sequência de m chaves atreladas a alguma característica específica do problema a ser resolvido, que também pode ser chamado de **indivíduo**;
- A função ***fitness***, que atribui um valor f para cada indivíduo, utilizado para comparar indivíduos e analisar qual é melhor;
- A **população**, composta por I indivíduos;
- A **elite**, parcela da população composta de E indivíduos que apresentam melhores valores de *fitness*;
- O **cruzamento**, processo que a partir do cromossomo de dois indivíduos "pais" gera um novo indivíduo i, escolhendo aleatoriamente para cada item x de i uma chave advinda de um dos pais para atrelar a x. Dado que esse algoritmo genético é enviesado, como indicado pelo próprio nome, temos duas especificações:
  - Um dos pais escolhidos é proveniente da elite, com o objetivo de obter características melhores, e o outro da não-elite, para possivelmente diversificar os resultados;
  - Existe um viés fixo b que, para cada chave de i, indica qual a chance de que ela seja proveniente do pai elite, enquanto $1 - b$ é a chance de que origine do não-elite.
- A **mutação**, processo de criação de novos indivíduos, a partir da geração de novas chaves aleatórias.
- As **gerações**, utilizadas criar uma nova população a partir da geração anterior, usando a elite, cruzamentos e mutações.

Inicialmente, o algoritmo gera chaves dos I indivíduos que compõem a população, ordena os cromossomos de cada indivíduo, geralmente em ordem crescente, e aplica a função *fitness*, obtendo o valor f de cada um e a partir disso escolhendo os E indivíduos da elite. Em seguida, é construída uma nova geração composta por essa elite, M novos indivíduos gerados por mutação e C outros gerados do cruzamento enviesado. Dessa forma, são construídas novas gerações até que seja atingida uma condição de parada, que nesse caso determinamos como o máximo de G gerações.

Nesse projeto, cada chave aleatória nos cromossomos foi associada a um item a ser alocado (ou seja, o total m de chaves num cromossomo é o número total de itens da instância, incluindo suas cópias). Este vetor de chaves foi ordenado em ordem crescente, gerando uma ordenação para os itens. Então, a heurística BL foi aplicada a essa sequência, e o comprimento final da faixa foi utilizado como valort de *fitness* f do indivíduo.

Para exemplificar como o *fitness* f é calculado para cada indivíduo, considere uma instância cujos itens são um triângulo retângulo (item A), um quadrado (item B) e um triângulo equilátero (item C), como na Figura 11. Considere também que foi criado um indivíduo 1, em que foi gerada uma chave aleatória para cada um desses itens, presentes na mesma figura. Podemos ver então, na Figura 12a como fica a sequência do cromossomo de 1 após a ordenação dos itens e chaves em ordem crescente, e em 12b sua alocação por meio da BL baseada nessa ordem. O comprimento usado nesta alocação é o valor de f para o indivíduo 1. O mesmo vale para um indivíduo 2, representado pelas chaves na Figura 13a e sua ordenação em 13b.

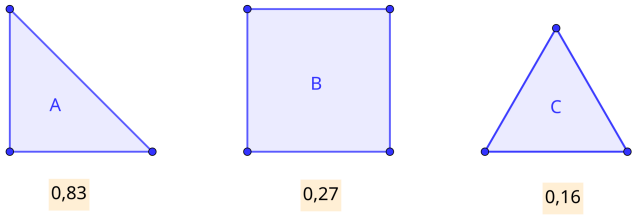
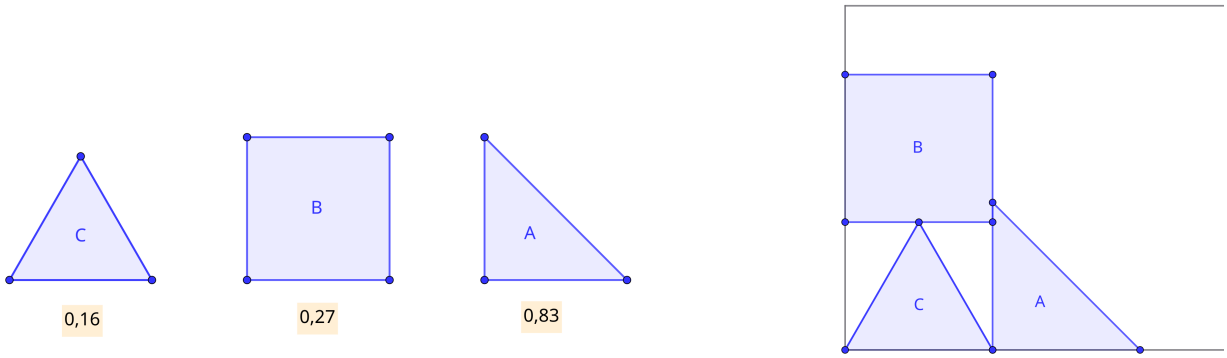
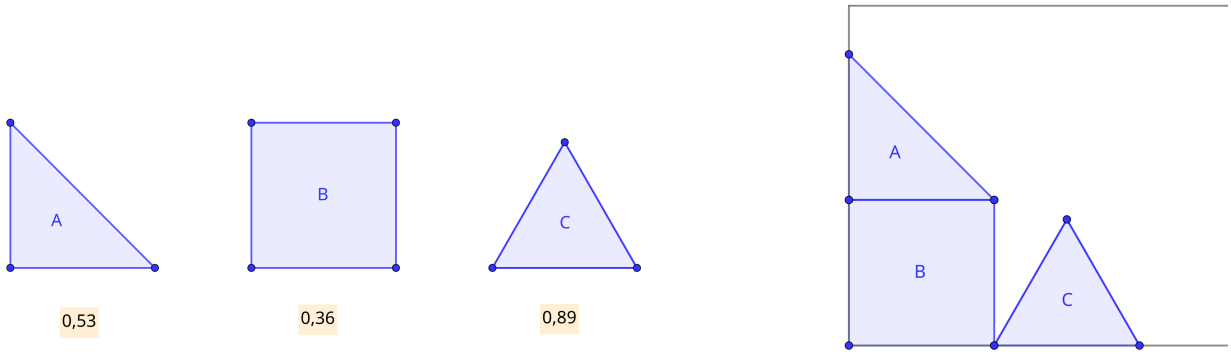


Figura 11: Chaves aleatórias geradas para o primeiro indivíduo.



(a) (b)

Figura 12: Indivíduo 1 ordenado conforme as chaves em ordem crescente em (a) e e sua alocação com base na *BL* seguindo tal ordenação em (b).



(a) (b)

Figura 13: Chaves do segundo indivíduo geradas em (a) e então sua alocação seguindo a *BL* após ordenar tais chaves, em (b).

Para exemplificar o cruzamento, usando o mesmo exemplo, o cromossomo de cada um dos pais é tomado em sua ordem original, antes da ordenação de chaves. Para cada item do novo indivíduo é sorteado de qual dos pais será herdada a chave correspondente. Observe na Figura 14 o descendente 3 gerado pelo cruzamento entre 1 e 2 e em 15 como fica então sua ordenação. Perceba que, embora os valores não sejam os mesmos, sua ordenação é a mesma do indivíduo 2, ou seja, nem sempre o cruzamento gera indivíduos diferentes.

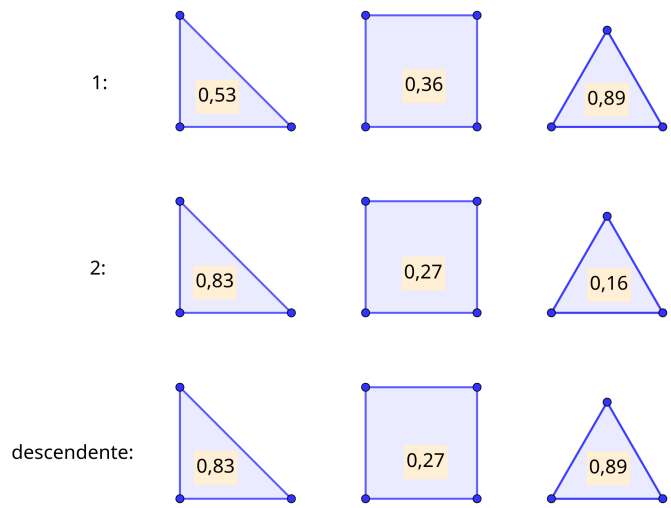


Figura 14: Cruzamento entre indivíduos 1 e 2 gerando um descendente 3.

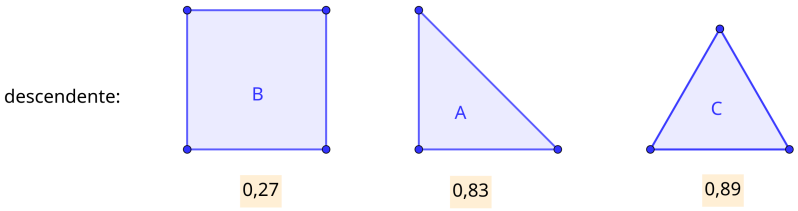


Figura 15: Ordenação final do descendente 3, com chaves ordenadas em ordem crescente.

Implementamos a *BRKGA* em linguagem C, com as mesmas especificações de leitura feitas para a implementação da *BL*, especificadas na Seção 4.Os valores dos parâmetros I, G, E, C e b são passados para o programa no momento de sua execução. As estruturas de dados utilizada para armazenar os itens e *NFPs* também é a mesma apresentada na implementação da *BL*.

Em relação à estrutura de dados específica para o algoritmo genético, temos a população que armazena os valores referentes à quantidade de indivíduos E da elite, M da mutação e C do cruzamento, o viés b do cruzamento, G da quantidade de gerações totais e I total de indivíduos na população. Além disso, contém um ponteiro para o vetor que armazena os indivíduos ao longo das gerações e outro para um vetor auxiliar, utilizado para armazenar temporariamente os indivíduos provenientes do cruzamento antes de inserí-los na população.

Cada indivíduo é composto pelo seu valor de *fitness*, um ponteiro para um vetor que armazena as chaves na ordem original de criação e um ponteiro para vetor dos itens, em que cada elemento armazena o número x de um item e a chave k associada a ele.

Após a leitura dos dados, o programa passa pelas etapas a seguir:

1. Constrói a primeira geração de I indivíduos, sendo que 4 indivíduos tem suas chaves selecionadas a partir das melhores ordenações para a *BL* (aquelas citadas na Seção 4.1, dadas pela BL_{31}, BL_{21}, BL_{52} e BL_{11}), enquanto os outros $I - 4$ tem as chaves geradas aleatoriamente;
2. Para cada indivíduo i, $i = 1, \ldots, I$:
   (a) Ordena o cromossomo de i;
   (b) Chama a *BL*, obtendo o *fitness* f de i;
3. Para cada geração g, $g = 1, \ldots, G$:
   (a) Ordena os E melhores indivíduos a partir do valor do *fitness* na elite;

(b) Gera C indivíduos a partir do cruzamento de indivíduos elite e não-elite;

(c) Mantém a elite da geração $g-1$ e substitui os não-elite pelos C advindos do cruzamento;

(d) Completa a população com M indivíduos novos gerados por mutação, com chaves aleatórias;

(e) Para cada um dos $C+M=I-E$ indivíduos não pertencentes à elite:

i. Ordena o cromossomo de i;

ii. Aplica a BL para calcular o *fitness* de i;

Por fim o programa identifica qual o indivíduo com melhor *fitness* resultante e imprime em um arquivo Latex a partir da ferramenta *Tikz* o leiaute correspondente, em que o recipiente é representado em azul, o comprimento obtido é a linha vertical pontilhada e os itens são coloridos (itens não convexos são representados por suas partes convexas conectadas, de mesma cor). Imprime também as informações de comprimento mínimo alcançado e tempo de execução num único arquivo de texto para facilitar sua disposição em forma de tabela (como a da Seção 4.1).

5.1 Experimentos numéricos

A meta-heurística *BRKGA* utilizou como parâmetros $I=100$, $E=20$, $M=10$, $C=70$ e $G=10$. Para cada instância executamos o *BRKGA* duas vezes, uma com $b=0,7$ e outra com $b=0,5$. Os experimentos foram feitas usando as mesmas vinte e nove instâncias clássicas da literatura[3] da Seção 4.1, executadas também no mesmo computador presente nesta.

Os resultados obtidos se encontram na Tabela 3. A coluna "Instância" contém o nome de cada instância utilizada, a "Itens" retrata o número de itens da instância (incluindo as cópias de cada item). Em seguida, os grupos de duas colunas apresentam os resultado de cada execução da *BRKGA*, uma com viés $0,5$ e a outra com viés $0,7$. A coluna "Comp" representa o comprimento obtido para a instância pela *BRKGA* correspondente, em que o valor em destaque em cada linha é o menor resultado obtido e a coluna "T(s)" apresenta o tempo em segundos que a heurística levou para resolver cada instância.

Tabela 3: Resultados obtidos pelas duas variações da meta-heurística *BRKGA*, com viés de $0,5$ e $0,7$.

		BRKGA - viés $0,5$		*BRKGA* - viés $0,7$	
Instância	Itens	Comp	T (s)	Comp	T (s)
albano	24	10768,74	674,09	10878,59	637,40
blaze1	28	28,67	405,20	27,87	402,13
blaze2	16	21,23	86,83	21,13	87,11
dagli	30	66,12	597,12	65,17	655,30
dighe1	16	133,72	6,79	133,02	6,69
dighe2	10	129,70	2,33	132,87	2,31
fu	12	35,97	1,85	35,14	1,69
jakobs1	25	12,00	108,46	12,00	111,80
jakobs2	25	28,00	220,78	27,50	216,67
mao	20	2031,75	977,08	2032,92	982,93
marques	24	84,75	477,07	83,00	483,63
poly1A	15	16,57	19,08	16,51	18,22
poly2A	30	31,90	163,26	31,96	165,36
poly2b	30	34,25	201,48	33,96	199,96
poly3A	45	47,06	573,20	47,15	580,47
poly3b	45	45,29	691,01	44,29	681,84
poly4A	60	62,36	1353,01	62,49	1381,14
poly4b	60	55,97	1490,48	55,79	1497,29
poly5A	75	77,10	2624,35	77,57	2655,93
poly5b	75	67,22	2874,35	67,07	2847,81
shapes0	43	64,75	9090,53	64,00	9049,48
shapes1	43	65,00	9094,61	65,00	9295,66
shirts	99	65,37	15331,76	64,77	14867,72
three	3	6,20	0,04	6,20	0,05
threep2	6	9,33	0,33	9,33	0,31
threep2w9	6	8,50	0,31	8,50	0,32
threep3	9	14,00	1,04	13,53	1,03
threep3w9	9	11,25	1,09	11,10	0,97
trousers	64	269,33	3789,94	271,47	3627,32

[3] `https://www.euro-online.org/websites/esicup/data-sets/`, acessado em 14/08/2025.

Os resultados nos levam a acreditar que o viés de $0,7$ aplicado no cruzamento entre indivíduos, ou seja, enviesar o resultado para aumentar a probabilidade de que cada chave do novo cromossomo proceda do indivíduo elite escolhido, obtém melhores soluções, ao menos para as instâncias apresentadas. Isso se reflete nas tabelas: o viés $0,7$ obteve o menor comprimento em 16 das 29 instâncias, contra 8 do viés $0,5$, com 5 empates.

6 Comparação entre métodos utilizados

A seguir, na Tabela 4 temos a comparação entre os dois resultados da *BRKGA* e os quatro melhores da *BL*. A coluna "Instância" contém o nome de cada instância utilizada, a "Itens" retrata o número de itens da instância (incluindo as cópias de cada item). Em seguida, os grupos de duas colunas apresentam os resultado de cada execução com o respectivo método utilizado no topo da coluna. A coluna "Comp" representa o comprimento obtido para a instância pela heurística correspondente, em que o valor em destaque em cada linha é o menor resultado obtido e a coluna "T(s)" apresenta o tempo em segundos que a heurística levou para resolver cada instância.

É possível perceber que, considerando o melhor resultado entre as duas execuções, o comprimento final obtido pela *BRKGA* foi menor que o de todas as variações da *BL* apresentadas, incluindo as outras oito variações que se encontram nas tabelas 1 e 2, em 28 das 29 instâncias. O único caso em que o resultado da *BRKGA* é igual ao melhor da *BL* é a instância *three*, cuja solução $6,20$ já tinha sido obtida pela BL_{12}. Com o viés $0,5$ isoladamente, a *BRKGA* apenas iguala o melhor resultado da *BL* nas instâncias *blaze1*, *poly3b* e *poly4b*. Ainda assim, em muitos casos essa diferença é muito pequena e, ao levar em conta o fato de que o custo computacional e de tempo da *BRKGA* é em média mais de mil vezes maior que os da *BL*, não é necessariamente recomendado seu uso.

Tabela 4: Resultados obtidos pelas duas variações da $BRKGA$ e os quatro melhores da BL.

		$BRKGA$ - viés 0.5		$BRKGA$ - viés 0.7		BL_{31}		BL_{21}		BL_{52}		BL_{11}	
Instância	Itens	Comp	T (s)	Comp	T (s)	Comp	T (s)	Comp	T (s)	Comp	T (s)	Comp	T (s)
albano	24	10768,74	674,09	10878,59	637,40	11376,46	0,42	11818,58	0,29	13525,12	0,36	11818,58	0,37
blaze1	28	28,67	405,20	27,87	402,13	28,67	0,22	31,20	0,20	34,34	0,21	30,35	0,28
blaze2	16	21,23	86,83	21,13	87,11	21,50	0,08	22,10	0,06	25,29	0,04	21,50	0,09
dagli	30	66,12	597,12	65,17	655,30	75,47	0,57	73,33	0,39	89,92	0,23	67,69	0,43
dighe1	16	133,72	6,79	133,02	6,69	146,96	0,00	167,06	0,00	165,75	0,00	163,26	0,00
dighe2	10	129,70	2,33	132,87	2,31	145,56	0,00	163,23	0,00	165,16	0,00	154,30	0,00
fu	12	35,97	1,85	35,14	1,69	42,25	0,00	36,46	0,00	43,46	0,00	42,00	0,00
jakobs1	25	12,00	108,46	12,00	111,80	14,00	0,10	13,00	0,08	17,00	0,06	13,00	0,09
jakobs2	25	28,00	220,78	27,50	216,67	30,00	0,21	30,00	0,17	32,00	0,17	29,60	0,16
mao	20	2031,75	977,08	2032,92	982,93	2119,63	0,53	2289,22	0,46	2509,27	0,46	2305,08	0,46
marques	24	84,75	477,07	83,00	483,63	89,60	0,32	87,00	0,28	96,00	0,26	93,10	0,33
poly1A	15	16,57	19,08	16,51	18,22	18,10	0,01	20,18	0,01	22,56	0,01	22,05	0,01
poly2A	30	31,90	163,26	31,96	165,36	33,33	0,10	32,31	0,09	40,14	0,09	36,11	0,11
poly2b	30	34,25	201,48	33,96	199,96	35,25	0,12	35,96	0,11	41,01	0,11	37,07	0,13
poly3A	45	47,06	573,20	47,15	580,47	50,08	0,39	52,28	0,35	56,83	0,31	53,63	0,38
poly3b	45	45,29	691,01	44,29	681,84	45,68	0,45	45,29	0,35	51,14	0,34	48,42	0,46
poly4A	60	62,36	1353,01	62,49	1381,14	66,52	0,86	66,96	0,82	68,35	0,73	69,11	0,95
poly4b	60	55,97	1490,48	55,79	1497,29	55,97	0,91	56,99	0,85	61,77	0,82	60,25	0,96
poly5A	75	77,10	2624,35	77,57	2655,93	80,06	1,74	80,39	1,55	85,44	1,48	82,98	1,95
poly5b	75	67,22	2874,35	67,07	2847,81	69,28	1,81	67,52	1,50	70,99	1,52	71,56	1,85
shapes0	43	64,75	9090,53	64,00	9049,48	67,00	7,26	68,50	5,92	66,00	4,59	68,50	6,04
shapes1	43	65,00	9094,61	65,00	9295,66	67,00	6,83	68,50	5,89	66,00	4,60	68,50	5,68
shirts	99	65,37	15331,76	64,77	14867,72	68,56	7,76	68,04	7,71	67,05	7,96	68,04	7,63
three	3	6,20	0,04	6,20	0,05	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	6,67	0,00
threep2	6	9,33	0,33	9,33	0,31	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,67	0,00
threep2w9	6	8,50	0,31	8,50	0,32	9,27	0,00	9,27	0,00	9,27	0,00	9,67	0,00
threep3	9	14,00	1,04	13,53	1,03	16,33	0,00	16,33	0,00	16,33	0,00	16,33	0,00
threep3w9	9	11,25	1,09	11,10	0,97	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	12,17	0,00
trousers	64	269,33	3789,94	271,47	3627,32	281,21	1,63	283,60	1,98	305,89	2,01	283,60	1,90

Observe nas figuras 16, 17, 18, 19 e 20 os leiautes obtidos na melhor e na pior alocação para a instância *fu* pela *BL*, a alocação desta obtida pela *BRKGA*, a melhor alocação obtida pela *BL* para a instância *blaze1* e a alocação desta pela *BRKGA*, com os respectivos comprimentos finais.

O exemplo utilizado na Seção 3 ao explicar o problema, a Figura 1, é o pior leiaute obtido para a instância *blaze1*, com comprimento final 36,92 e ordenação dos itens baseada na heurística BL_{32} (ordenados de forma crescente pelo comprimento de cada item).

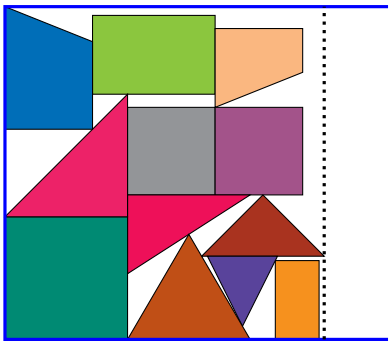


Figura 16: Melhor resultado da instância *fu* pela BL (comprimento 36,46), obtido pela BL_{21}.

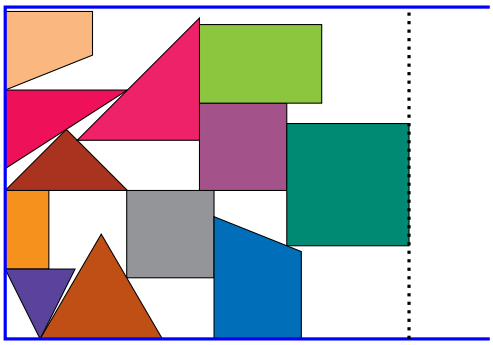


Figura 17: Pior resultado da instância *fu* (comprimento 46,25), obtido pela BL_{12}.

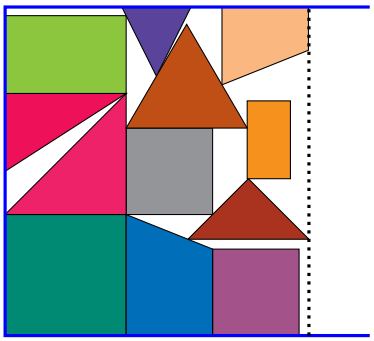


Figura 18: Melhor resultado da instância *fu* (comprimento 35,14), obtido pela $BRKGA$.

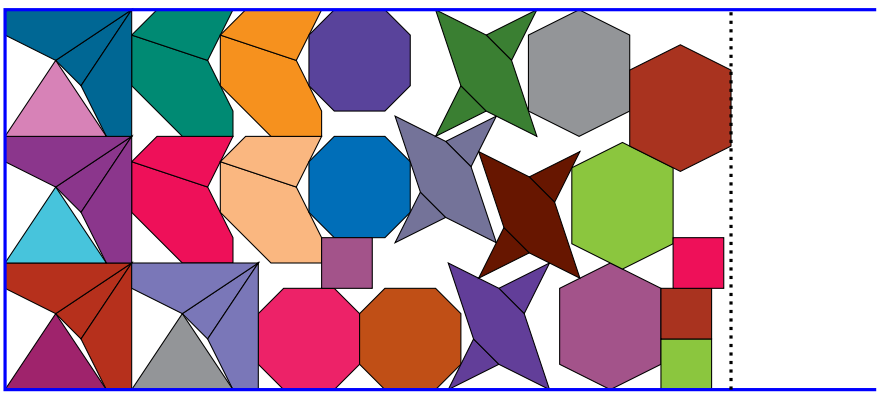


Figura 19: Melhor resultado da instância *blaze1* pela BL (comprimento 28,67), obtido pela BL_{31}.

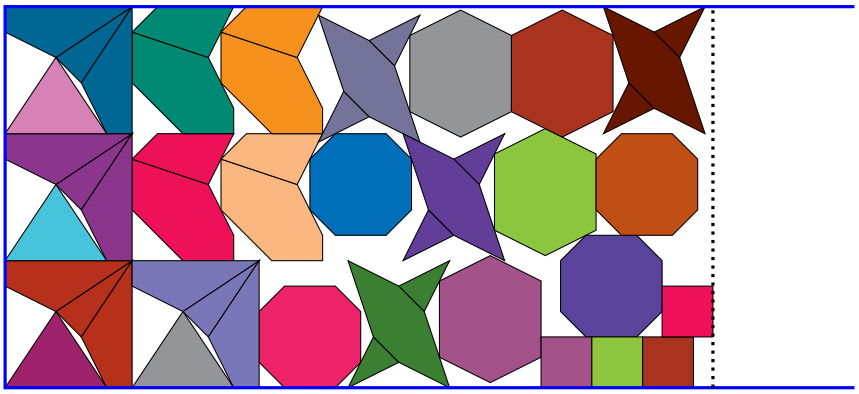


Figura 20: Melhor resultado da instância *blaze1* (comprimento 27,87), obtido pela *BRKGA*.

7 Considerações Finais

Este trabalo reuniu dois projetos de Iniciação Científica. O primeiro consistiu em estudar otimização linear, nos casos contínuo e inteiro, focando na modelagem. Estudamos a partir de [3] a modelagem de um problema de corte unidimensional e um de corte bidimensional, em que os itens são retângulos, para então entender como seria feita a resolução de um problema de corte de itens irregulares em faixa. Para tal problema, foi necessário estudar técnicas para verificar a sobreposição de itens (particularmente, o *No-Fit Polygon*) e implementamos, em linguagem C, a heurística construtiva *Bottom-Left* para polígonos convexos.

Avaliamos ser mais interessante desenvolver o código em C, aprendendo a linguagem e alguns detalhes de implementação, ao invés de utilizar um *solver* para resolver o modelo do problema. Os experimentos numéricos, realizados em um pequeno conjunto de instâncias clássicas da literatura, mostraram que a heurística foi capaz de encontrar boas soluções em um tempo computacional muito pequeno.

No segundo projeto, ampliamos esse estudo: estendemos a implementação da heurística *Bottom-Left* para tratar polígonos convexos e não convexos e utilizamos doze combinações diferentes de ordenação dos itens. Os experimentos numéricos com a BL, realizados com vinte e nove instâncias clássicas da literatura, mostraram que a heurística foi capaz de encontrar soluções boas e ruins dependendo da ordenação, sendo as BL_{31} e BL_{21} as duas que obtiveram melhores resultados, porém todas em um tempo computacional muito pequeno.

Em seguida, implementamos a meta-heurística *BRKGA*, utilizando dois vieses diferentes nessas mesmas instâncias. Os experimentos mostraram melhores soluções, como o esperado: considerando a melhor entre as duas execuções, a *BRKGA* obteve comprimento menor que o de todas as variações da BL em 28 das 29 instâncias, e o viés $0,7$ foi o que obteve o menor comprimento no maior número de instâncias. Porém, o gasto computacional é muito alto, dificultando seu uso.

Como continuação, uma possibilidade para trabalhos futuros é a tentativa de melhorar o código, além de implementar a rotação dos itens e realizar mais testes com outras instâncias, tentando obter melhores resultados da *BRKGA*.

Ao longo da graduação estudei diversos conceitos que contribuíram integralmente para o desenvolvimento desta pesquisa. Conhecimentos de programação permitiram a implementação e avaliação das heurísticas propostas, enquanto a base teórica em modelagem matemática e otimização foram essenciais para a formulação dos problemas de corte.

Referências

[1] Julia Bennell e José Oliveira. "The geometry of nesting problems: A tutorial". Em: *European Journal of Operational Research* 184.2 (2008), pp. 397–415. URL: `https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221706012379`.

[2] Julia Bennell e José Oliveira. "A tutorial in irregular shape packing problems". Em: *Journal of the Operational Research Society* 60.sup1 (2009), S93–S105. URL: `https://doi.org/10.1057/jors.2008.169`.

[3] Marcos Arenales et al. *Pesquisa Operacional*. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2015. ISBN: 9788535281835. URL: `https://books.google.com.br/books?id=aZbpCgAAQBAJ`.

[4] Leandro Mundim, Marina Andretta e Thiago Alves de Queiroz. “A biased random key genetic algorithm for open dimension nesting problems using no-fit raster”. Em: *Expert Systems with Applications* 81 (2017), pp. 358–371. ISSN: 0957-4174. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417417302233.

[5] Leandro Mundim et al. “A general heuristic for two-dimensional nesting problems with limited-size containers”. Em: *International Journal of Production Research* 56.1-2 (2018), pp. 709–732. URL: https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1394598.